AULA 27 · UNIDADE 3 · QUANTO VALE NO TEMPO

Amortização com prestação fixa: *e como escolher*

Ontem, a prestação que cai. Hoje, a prestação que fica igual do começo ao fim, a tabela Price, e a comparação entre as duas: qual paga menos juros, qual cabe no orçamento, qual vale menos hoje. No fim, a oficina da Missão 6, que é na próxima aula.

01 · O PLANO DE HOJE

Cinco partes, *nessa ordem*

TENTEM ANTES
a prestação fixa

POR DENTRO
a tabela da prestação fixa

A COMPARAÇÃO
SAC ou Price

NA PRÓXIMA AULA
a Missão 6 e o Miniteste 6

OFICINA
em dupla, como a missão

Calculadora e caderno.

02 · TENTEM ANTES

A mesma retroescavadeira, *prestação fixa*

Os mesmos **R$ 120.000,00**, em **4 parcelas anuais**, a **10% ao ano**. Agora, as quatro prestações são **iguais**.

a) Qual é a prestação? **b)** No 1º ano, quanto dela é juro, e quanto abate a dívida?

Dica: as 4 prestações, trazidas para hoje à taxa do financiamento, valem os R$ 120.000,00 (a série da Aula 24).

Valores simulados.

03 · A PARCELA FIXA POR DENTRO

Os juros caem, *a amortização cresce*

> *Antes de avançar: a prestação fixa fica acima ou abaixo de R$ 36.000,00?*

Caminho: a pergunta · a prestação · ano 1 · ano 2 · ano 3 · ano 4 · os totais · a regra · leitura de gestão. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A PERGUNTA** · R$ 120.000,00 em 4 parcelas anuais iguais, a 10% ao ano
2. **A PRESTAÇÃO** · $120.000 = P \times [1 - 1{,}1^{-4}] \div 0{,}1 \cdot P \approx 37.856{,}50$
3. **ANO 1** · juros 12.000,00 · amortização 25.856,50
4. **ANO 2** · juros 9.414,35 · amortização 28.442,15
5. **ANO 3** · juros 6.570,14 · amortização 31.286,36
6. **ANO 4** · juros 3.441,50 · amortização 34.414,99 · saldo zero
7. **OS TOTAIS** · juros: $4 \times 37.856{,}50 - 120.000 = 31.426{,}00$
8. **A REGRA** · amortização = prestação − juros
9. **LEITURA DE GESTÃO** · prestação igual do começo ao fim

PARA VOTAR

A prestação *fixa*

PERGUNTA 1

Pela tabela Price, R$ 50.000,00 em 5 parcelas mensais iguais, com juros de 2% ao mês. Qual é a prestação?

A R$ 10.000,00

B R$ 11.000,00

C R$ 10.200,00

D cerca de R$ 10.607,92

04 · A TABELA DA PRESTAÇÃO FIXA

A mesma tabela, *outra regra*

COLUNA	NO SAC (AULA 26)	NA TABELA PRICE
Prestação	amortização + juros: cai todo período	fixa: valor × i ÷ [1 − (1 + i)$^{-n}$]
Juros	saldo × taxa	saldo × taxa
Amortização	fixa: valor ÷ número de parcelas	prestação − juros: cresce todo período
Saldo	cai sempre o mesmo	cai devagar no começo, depressa no fim

Na calculadora: 120.000 × 0,1 ÷ [1 − 1,1^{-4}] ≈ 37.856,50. Na TV, a professora mostra a tabela na planilha, com =PGTO(10%; 4; −120000).

Por causa dos arredondamentos, a última prestação pode mudar alguns centavos: é ela que zera o saldo.

Valores simulados.

PARA VOTAR

Linha *após linha*

PERGUNTA 2

Na tabela Price, de uma linha para a seguinte:

A os juros e a amortização ficam iguais

B os juros crescem e a amortização cai

C os juros caem e a amortização cresce

D a prestação cai

05 · SAC OU PRICE

A mesma dívida, *dois sistemas*

> *Antes de avançar: qual dos dois paga menos juros, no total?*

Caminho: a pergunta · as prestações · o começo · o fim · os juros totais · por quê · em dinheiro de hoje · o orçamento · leitura de gestão. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A PERGUNTA** · a mesma dívida, dois sistemas
2. **AS PRESTAÇÕES** · SAC: 42.000 → 33.000 · Price: 37.856,50 todo ano
3. **O COMEÇO** · 1º ano: SAC 42.000,00 · Price 37.856,50
4. **O FIM** · 4º ano: SAC 33.000,00 · Price 37.856,49
5. **OS JUROS TOTAIS** · SAC 30.000,00 · Price cerca de 31.426,00
6. **POR QUÊ** · saldo depois do 1º ano: SAC 90.000,00 · Price 94.143,50
7. **EM DINHEIRO DE HOJE** · caixa a 6%: SAC 130.697,89 · Price 131.176,76
8. **O ORÇAMENTO** · limite de R$ 40.000,00 por ano: o SAC não cabe
9. **LEITURA DE GESTÃO** · SAC: menos juros, começo pesado · Price: prestação estável

PARA VOTAR

Quem paga *menos juros?*

PERGUNTA 3

A mesma dívida, a mesma taxa e o mesmo prazo. Qual sistema paga menos juros, no total?

A — a tabela Price, porque a prestação começa menor

B — o SAC, porque abate mais dívida no começo

C — os dois pagam o mesmo

D — depende do valor da dívida

06 · COMO ESCOLHER

Três perguntas, *em qualquer financiamento*

A PERGUNTA	SAC	PRICE
A prestação mais alta cabe no orçamento?	a 1ª é a maior: 42.000,00	todas iguais: 37.856,50
Quanto se paga de juros, ao todo?	menos: 30.000,00	mais: cerca de 31.426,00
Quanto valem hoje as prestações, com o caixa a 6% ao ano?	R$ 130.697,89	R$ 131.176,76

Se o caixa rende menos que a taxa do financiamento, o SAC costuma valer menos hoje. Se rende o mesmo, os dois valem o valor financiado. E, se a primeira prestação do SAC não cabe no orçamento, a decisão é a Price.

Valores simulados.

07 · NA PRÓXIMA AULA

Missão 6 e *Miniteste 6*

AULA 28 · 04/02

Missão 6, em trio

- financiar uma obra pública: valor de hoje, SAC e Price
- enunciado no Classroom; respostas à mão, em folhas avulsas
- só com calculadora

DEPOIS DA MISSÃO

Miniteste 6

- sozinho, no formulário da turma
- objetivos 10 e 11
- com a sua folha de consulta

PARA TRAZER

Na Aula 28

- a folha de consulta, com as fórmulas das séries e as tabelas
- calculadora ou celular carregado
- folhas avulsas

A Checagem 13 fecha hoje, às 23h59.

08 · OFICINA EM DUPLA

Oito itens, *como a missão*

	ITEM		ITEM
1	Um benefício de R$ 2.500,00 por mês, 8 meses: quanto vale hoje?	5	Um repasse fixo de R$ 45.000,00 por ano, com inflação: quanto vale hoje?
2	R$ 18.500,00 à vista ou 8 parcelas de R$ 2.500,00?	6	R$ 50.000,00 pelo SAC, em 5 trimestres: a tabela
3	R$ 36.000,00 em 12 parcelas iguais: a parcela	7	Os mesmos R$ 50.000,00 pela Price: a tabela
4	Juntar R$ 90.000,00 em 30 meses: o depósito	8	A reforma do mercado municipal: o convênio, o SAC, a Price e o orçamento

No caderno, com a calculadora e a conta inteira. A lista completa, com o item 8 por extenso, está no Classroom. O que faltar, terminem em casa: as respostas saem no Classroom, em PDF. Valores simulados.

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 27 · Prestação fixa · Matemática II · CED7724 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*